ElasticSearch의 data 저장
Kibana를 이용한 시각화 Tutorial

(이삭엔지니어링 인턴 김형근 fnfn9087@gmail.com)
(DIA 클러스터에서 실습. Elasticsearch가 이미 설치 되어있는 환경)

Index

1. **ElasticSearch Cluster 로 Data Load**
2. **Kibana를 이용한 시각화**
   (1) Bar chart
   (2) Vertical bar chart
   (3) Coordinate map

1. ElasticSearch Cluster 로 Data Load

1. https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/tutorial-load-dataset.html 위의 사이트에서 3가지 파일(Shakespeare.json accounts.zip logs.jsonl.gz)을 다운받는다.

- The complete works of William Shakespeare, suitably parsed into fields. Download this data set by clicking here: shakespeare.json.
- A set of fictitious accounts with randomly generated data. Download this data set by clicking here: accounts.zip
- A set of randomly generated log files. Download this data set by clicking here: logs.jsonl.gz

다운로드가 완료되었는지 살펴보면 console창에서

```
드 samadal@samadal-virtual-machine:~/다운로드$ ls -la
합계 33200
drwxr-xr-x  2 samadal samadal     4096  7월  3 14:04 .
drwxr-xr-x 20 samadal samadal     4096  7월  3 13:06 ..
-rw-rw-r--  1 samadal samadal    57700  7월  3 14:03 accounts.zip
-rw-rw-r--  1 samadal samadal  8705693  7월  3 14:03 logs.jsonl.gz
-rw-rw-r--  1 samadal samadal 25216068  7월  3 14:04 shakespeare.json
```

이와 같이 다운이 완료된 것을 확인 할 수 있다.

이때, 압축된 파일을 아래의 명령어로 압축 해제를 해준다.

> unzip 파일이름.zip

> gunzip 파일이름.gz

```
드 samadal@samadal-virtual-machine:~/다운로드$ unzip accounts.zip
Archive:  accounts.zip
  inflating: accounts.json
드 samadal@samadal-virtual-machine:~/다운로드$ gunzip logs.jsonl.gz
```

압축 완료된 화면을 살펴보면

```
합 계  77144
drwxr-xr-x 2 hkkim isaac     4096  1월  23 11:04 .
drwx------ 6 hkkim isaac     4096  1월  22 15:42 ..
-rw-r--r-- 1 hkkim isaac   244848  3월   5  2014 accounts.json
-rw-r--r-- 1 hkkim isaac    57700  1월  22 15:24 accounts.zip
-rw-r--r-- 1 hkkim isaac 53347384  1월  23 11:04 logs.jsonl
-rw-r--r-- 1 hkkim isaac 25327465  1월  23 11:04 shakespeare_6.0.json
```

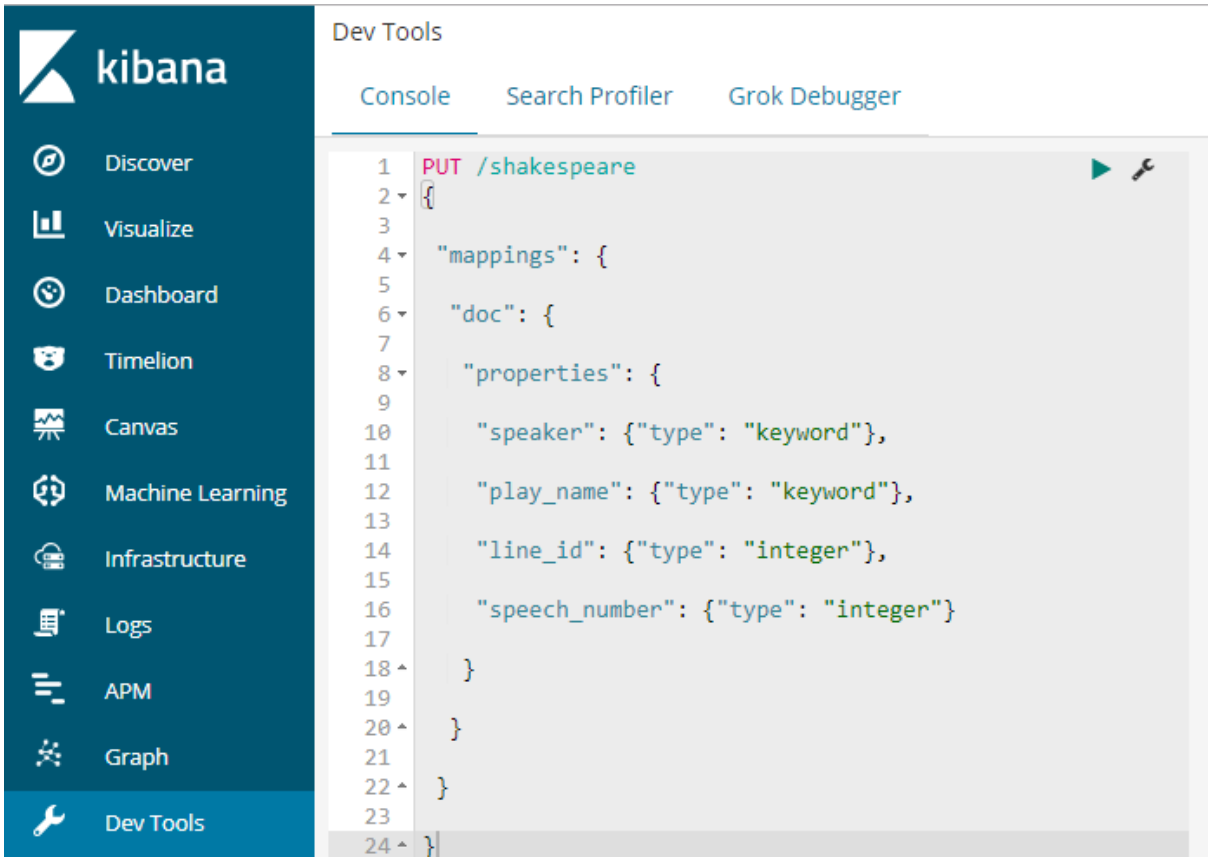
위와 같이 압축이 해제가 완료된 것을 확인 가능하다.

이때, Shakespeare 데이터 집합을 살펴보면 아래와 같은 스키마(구조)로 작성이 되어있는데,

```
{
    "line_id": INT,
    "play_name": "String",
    "speech_number": INT,
    "line_number": "String",
    "speaker": "String",
    "text_entry": "String",
}
```

이를 Elasticsearch Cluster에 데이터를 업로드(Load) 하기 전 먼저 정의된 구조, index 이름 정보를 cluster에 알려준다. 즉 Elasticsearch Cluster가 Shakespeare 데이터 집합이 어떠한 스키마(구조, 이름)로 이루어졌는지 알 수 있게 뼈대를 알려주는 것을 의미한다.

- NOTE: mapping이란, data 집합의 스키마를 생성하는 것을 의미한다.



- PUT /(새로 지을 index이름) { 'mapping' 내용 }

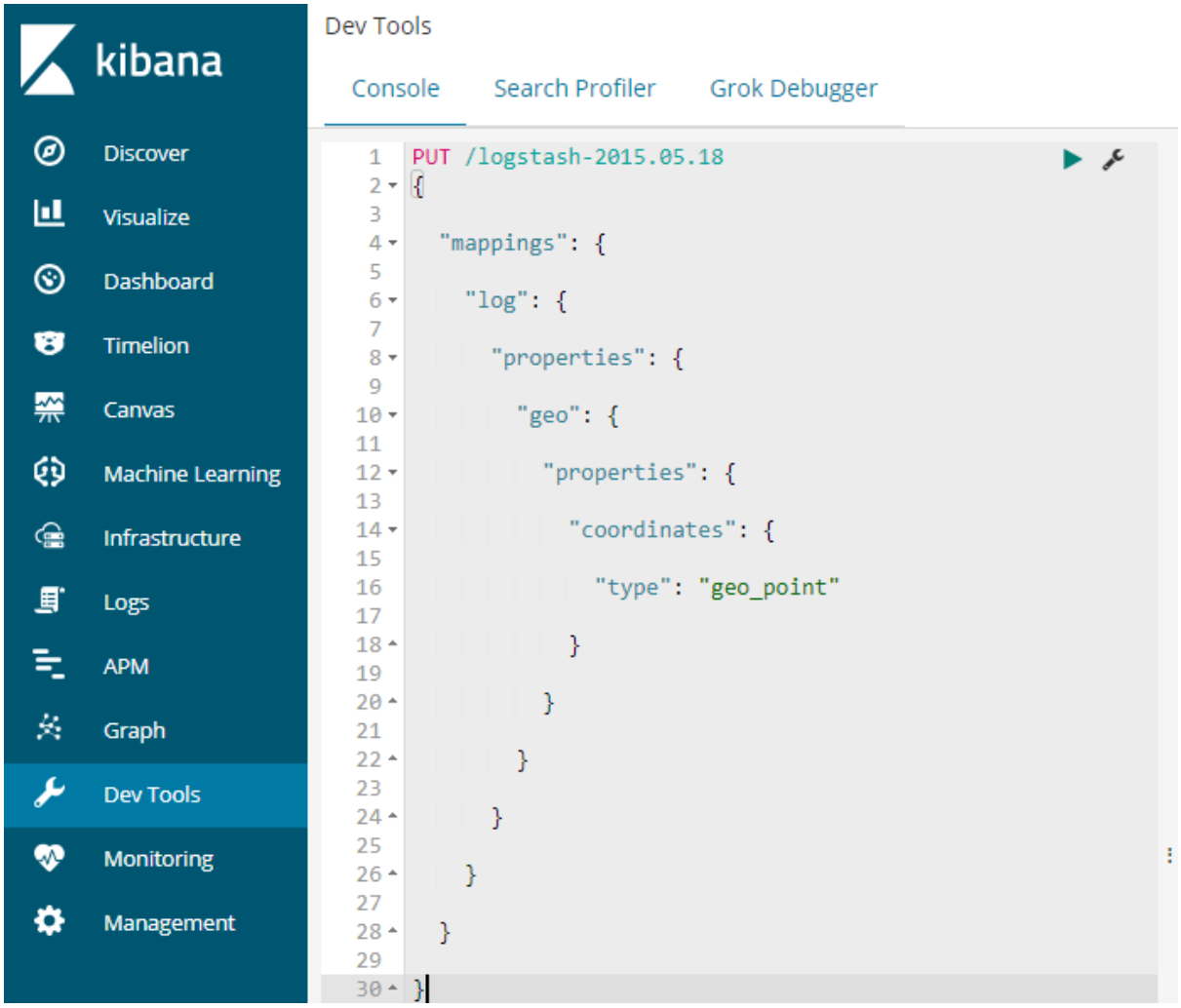
위의 명령어를 살펴보면, end url에 어떠한 index이름을 설정하고, 그 값을 pretty option을 주어 cluster에 등록을 하는 것을 의미한다.

이를 정상적으로 작동 하였을 시에 elasticsearch cluster에서는

```
{
  "acknowledged" : true,
  "shards_acknowledged" : true,
```

이와 같은 Ack(Acknowledgement)를 준다.

마찬가지로 log파일 역시 geo_point 라는 스키마를 만들기 위해서 아래와 같이 mapping을 실시한 후에 elasticSearch cluster에 그 구조를 알리게 된다.



> PUT /logstash-2015.05.18 { 'mapping' 내용 } // logstash-2015.05.18 ~ 2015.05.20 3개 PUT하기.

```
[hkkim@master1 elasticsearch_hkkim]$ curl -H 'Content-Type: application/x-ndjson' -XPOST '10.100.
3.210:9200/shakespeare/doc/_bulk?pretty' --data-binary @shakespeare_6.0.json
```

그리고 ElasticSearch Cluster에 뼈대를 알려주었으므로 이전에 다운받았던 Shakespeare.json 파일을 이용해서 Data들을 업로드(POST)를 시켜준다.

>> curl –H 'Content-Type: 파일 형식' –XPOST '포스트를 할 위치/index이름/_bulk?option' –data-binary @파일명

>>curl -H 'Content-Type:application/x-ndjson' -XPOST '하둡 클러스터 마스터노드 IP address:9200'/shakespeare/doc/_bulk?pretty' --data-binary @shakespeare_6.0.json

의 명령어의 형식을 이용한다. Content-Type은 어떠한 형식인지를 정의해 주는 것이고, _bulk API를 이용하여 option 값을 적용하여 파일을 읽어들여 ElasticSearch Cluster에 data를 저장시키는 것이다.

마찬가지로 같은 명령어를 이용하여 log.jsonl 파일과, accounts.json 파일 역시 elasticSearch cluster에 Post를 시켜준다.

```
[hkkim@master1 elasticsearch_hkkim]$ curl -H 'Content-Type: application/x-ndjson' -XPOST '10.100.
3.210:9200/bank/account/_bulk?pretty' --data-binary @accounts.json
```

>>curl -H 'Content-Type:application/x-ndjson' -XPOST '하둡 클러스터 마스터노드 IP address:9200'/bank/account/_bulk?pretty' --data-binary @accounts.json

```
[hkkim@master1 elasticsearch_hkkim]$ curl -H 'Content-Type: application/x-ndjson' -XPOST '10.100.
3.210:9200/_bulk?pretty' --data-binary @logs.jsonl
```

>>curl -H 'Content-Type:application/x-ndjson' -XPOST '하둡 클러스터 마스터노드 IP address:9200'/bulk?pretty' --data-binary @logs.jsonl

Post 가 잘되었는지 확인을 위하여

>> curl –Xget 주소/_cat/indices?pretty

>> curl -XGET '하둡 클러스터 마스터노드 IP address:9200'/_cat/indices?v

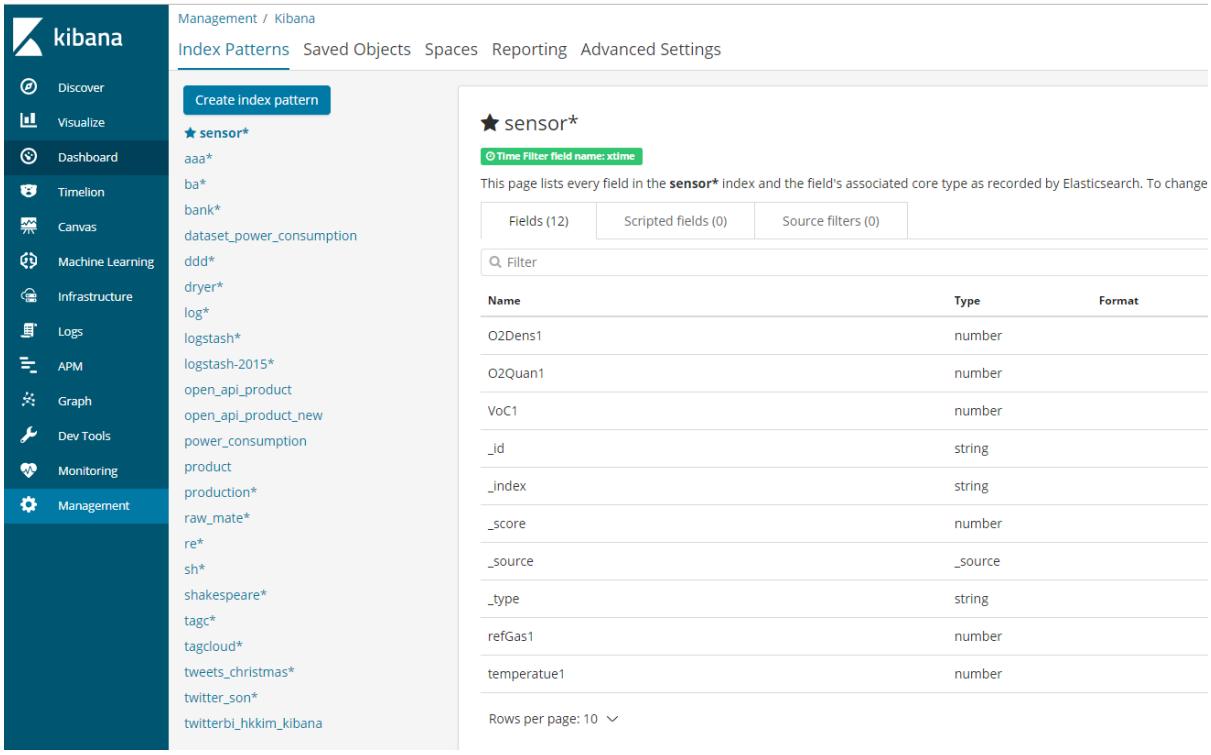
를 사용하여

```
[hkkim@master1 elasticsearch_hkkim]$ curl -XGET 10.100.3.210:9200/_cat/indices?v
health status index                          uuid                   pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size
green  open   shakespeare                     U_x9p4B5RI-SSiYg7kAQ1A   5   1     111396        31794     53.9mb         27.8mb
green  open   estest2                         OADehrgDQLqaa6Qwlb_1ZA   5   1          0            0      2.5kb          1.2kb
green  open   hk_shakespeare                  1dfjHxqQRHW6Lbso43QE1w   5   1          0            0      2.2kb          1.1kb
green  open   .triggered_watches              xOOusNfYRo6rw3O-V3ejig   1   1          0            0     14.4mb          7.2mb
green  open   radio                           gNt1mdL5RZqI_SUOjW-rOQ   5   1          1            0      7.7kb          3.8kb
green  open   hkkim_shakespeare               -WvsciIBQEqAOP7TACuKKg   5   1      10000            0      4.3mb          2.2mb
green  open   .monitoring-kibana-6-2019.01.19 jUkOHOkLQQy4mJgk790Lug   1   1      17272            0      7.4mb          3.7mb
green  open   .monitoring-es-6-2019.01.18     oER3EKUzSyKct2dBQ5wfuQ   1   1     545510         2984    718.2mb        361.6mb
green  open   logstash-2015.05.19             gnwDOFKoT96mOfumINz5dQ   5   1       4624            0     40.7mb         20.3mb
green  open   .monitoring-es-6-2019.01.22     4YwDh41mSeuCXPxA-nEACA   1   1     634760         5680    841.3mb        428.3mb
green  open   dataset_power_consumption       cXKC_XlXTAi5ncFaeYkTOw   5   1    2681149            0    390.4mb        195.1mb
green  open   .monitoring-kibana-6-2019.01.23 iWje8HvfQ5SrGFBkXtJ62A   1   1       5968            0      3.1mb          1.5mb
green  open   .watcher-history-9-2019.01.22   Lr5BUbVETjq3O9GagfNI-g   1   1       8572            0     22.9mb         11.5mb
green  open   production_capacity             RoXD5DtFRUOH5n2dIWSGOQ   5   1       1029            0    200.6kb        100.3kb
green  open   ddd                             YAlq6IwiSv2amRtW9b5KCA   5   1        947            0    306.9kb        153.4kb
green  open   ccc                             qCMRXllhS-SH2nVGmkBLxA   5   1         56            0    139.3kb         69.6kb
green  open   .monitoring-es-6-2019.01.17     MVjGVOjvSO6XSlNYCmjjOw   1   1     545811         2978    715.4mb        358.6mb
green  open   .monitoring-kibana-6-2019.01.16 5dJ6AOVUR2aLsv14QoArMQ   1   1      17274            0      8.1mb           4mb
green  open   logstash-2015.05.18             G2SHzZXdRAeUEw44Xav06A   5   1       4631            0     40.4mb         20.2mb
green  open   es_bi_twitter_christmas         bjhWZ2qhTAChOOiQVaafvA   5   1     215005            0    116.2mb         57.9mb
green  open   hkkim_logstash-2015.05.18       dbGqF_9ZThaVDp879zJucQ   5   1          0            0      2.5kb          1.2kb
green  open   .kibana_1                       iz7XZGXuTRCLCSDG8y1oQw   1   1         39            0    171.8kb         85.9kb
green  open   .watcher-history-9-2019.01.19   LsEoYax6QPGB8idBoiylFg   1   1       8562            0       22mb           11mb
```

Figure 2. ElasticSearch Cluster data 집합

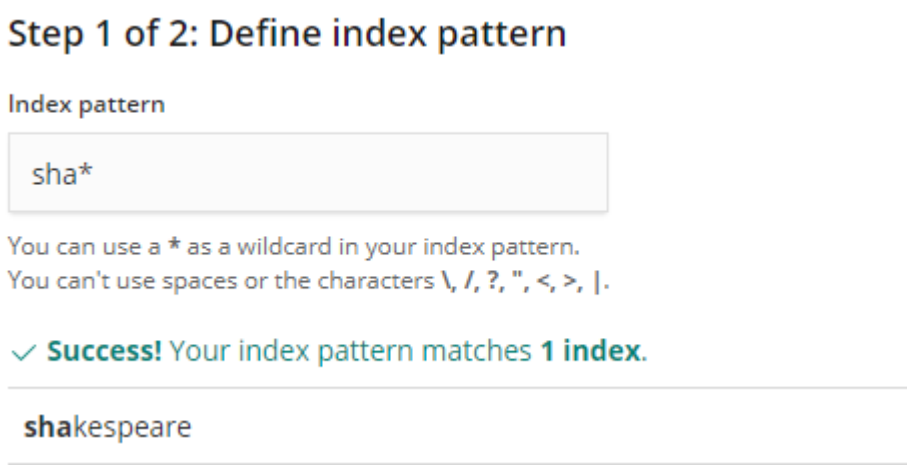
Figure.2와 같은 값이 출력되는지 확인한다.

2. Kibana를 이용한 시각화

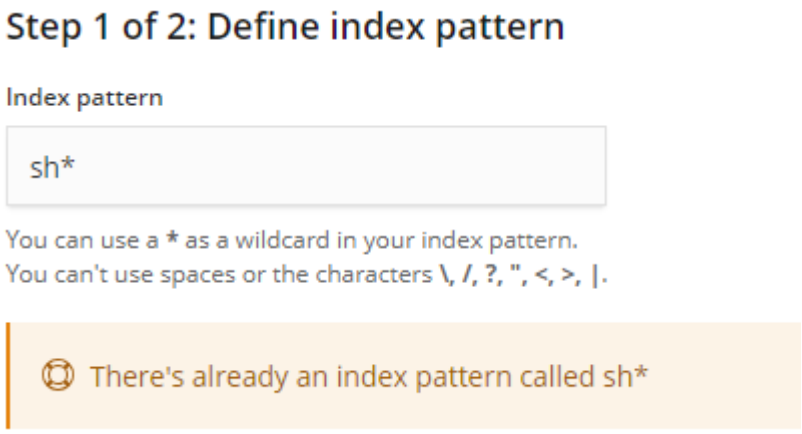


Kibana Management 메뉴에서는 Index pattern 을 정의 할 수 있다..

index란 RDBMS 에서의 table과 같은 역할을 의미하는데, Index pattern 이란 와일드카드(wildcards *) 와 String을 합친 것으로서 여러 개의 index를 선택 하는 것을 의미한다. 예를 들어서 "ba*"를 사용하면 "ba"로 시작하는 모든 index를 가리키게 된다..

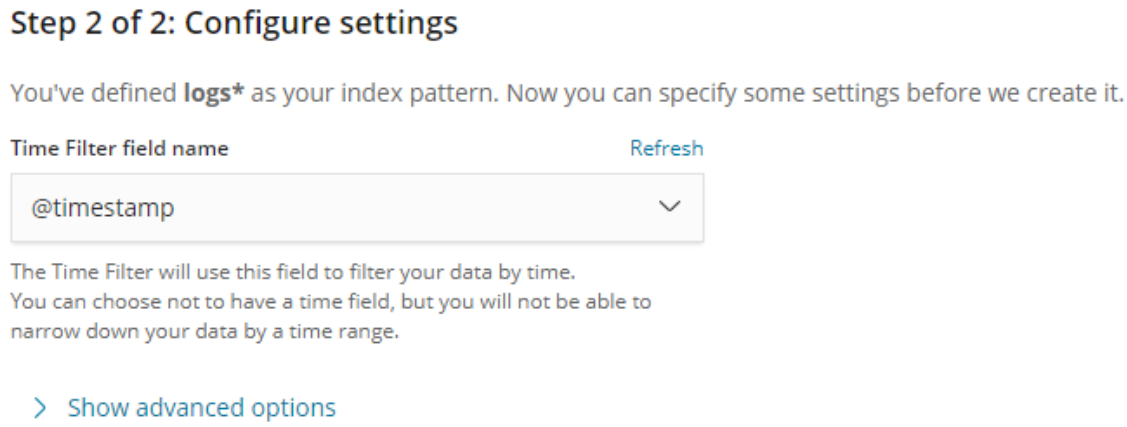


(위와 같이 wildcard를 써서 해당 index pattern이 존재하면 만들 수 있다.)



(위와 같이 이미 같은 이름을 가진 Index는 만들 수 없다.)

여기서 Logstash 데이터 집합의 경우는 시간 값을 갖고 있으므로



Time Filter field name을 @timestamp로 설정한다.

작성자 본인은 index pattern을

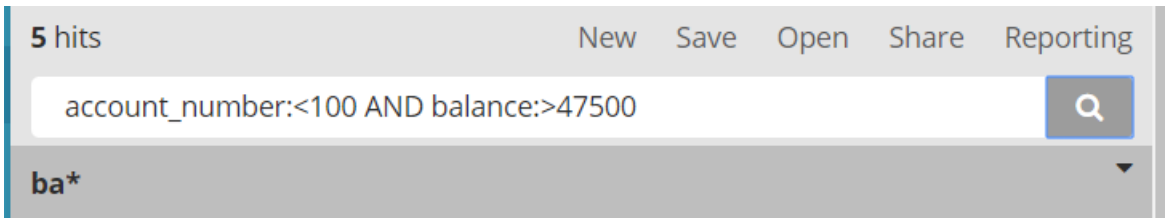
shakespeare = sh*,

logstash = log*,

bank = ba*로

지정하였음.

이제, Data를 검색하는 방법을 살펴보면 Kibana의 Discovery를 이용한다.

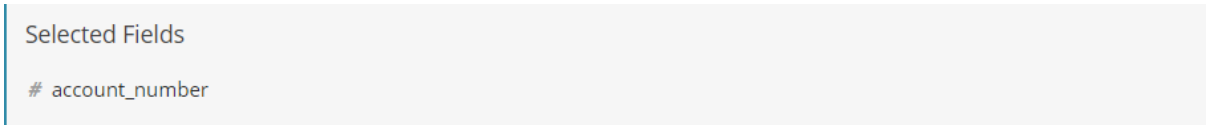


이와 같이 먼저 index pattern 을 지정을 해주어 어떠한 index에서 검색을 할지를 결정을 해 준 후, 질의(query)를 적는다.

이에 대한 결과는

source에서 볼 수 있다.

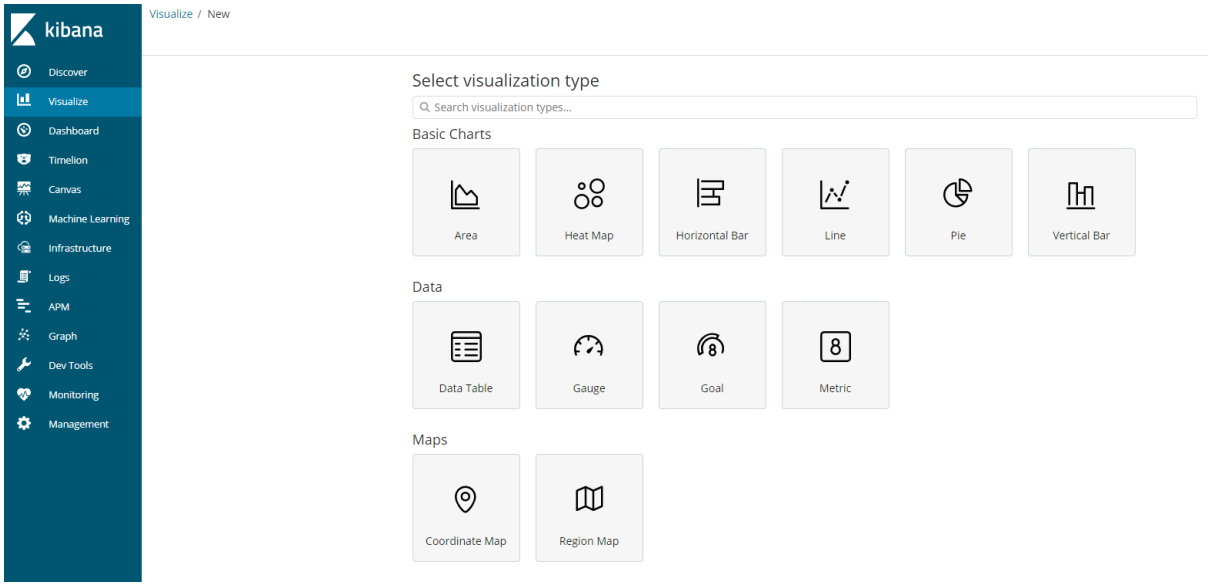
이때, 필요한 Field값만을 출력하기를 원한다면



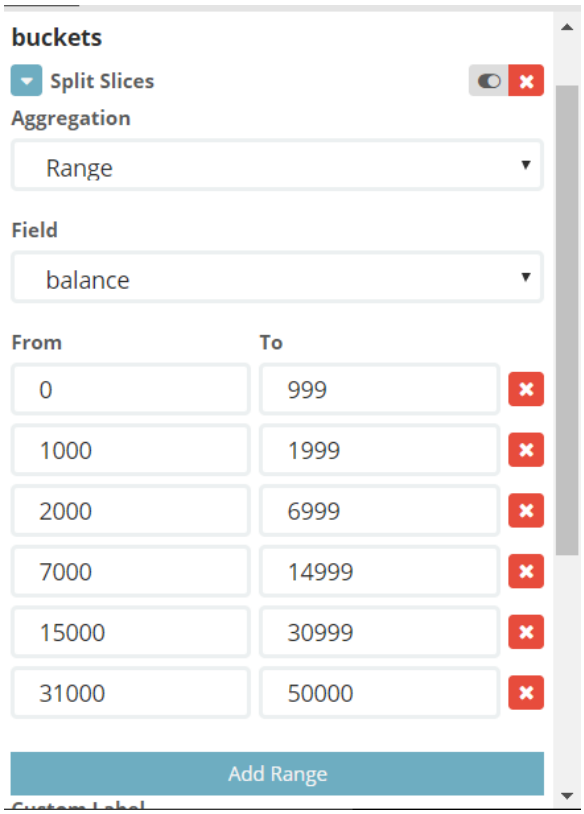
Selected Fields 부분에 자신이 원하는 Field를 추가한다.

이제 데이터를 시각화 하는 방법이다.

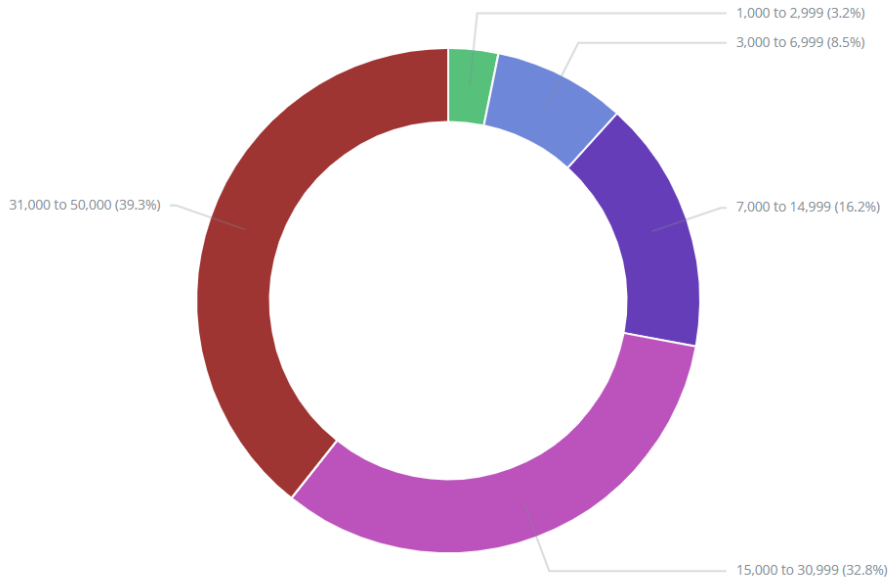
먼저 Visualize 메뉴를 선택한다. 이후 자신이 원하는, 차트를 선택하여 create 시킨다.


kibana
Discover
Visualize
Dashboard
Timelion
Canvas
Machine Learning
Infrastructure
Logs
APM
Graph
Dev Tools
Monitoring
Management
Visualize / New
Select visualization type
Search visualization types...
Basic Charts
Area
Heat Map
Horizontal Bar
Line
Pie
Vertical Bar
Data
Data Table
Gauge
Goal
Metric
Maps
Coordinate Map
Region Map

1. PIE chart (사용한 index : ba*)



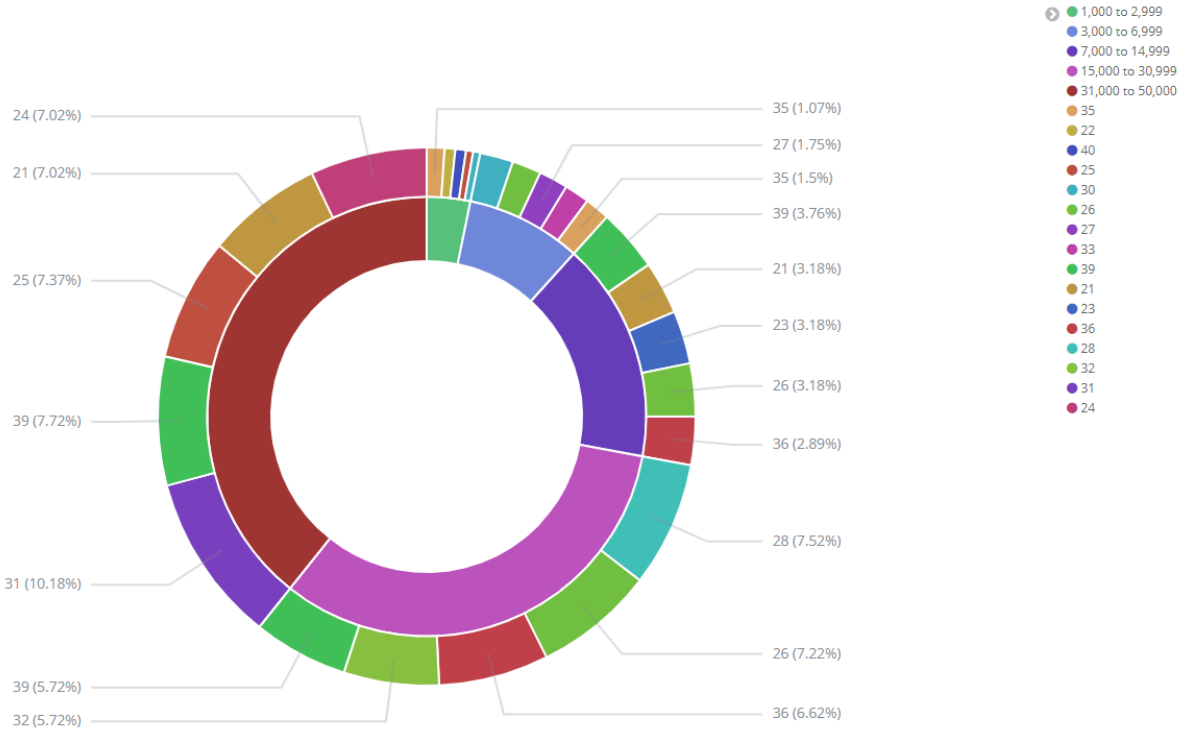
이와 같이 어떠한 집합으로 Pie를 나눌지를 선택하고, Field를 이용하여 그 집합이 속하는 Field를 선택한다. 이후, Range를 정하고 마지막으로 화살표를 눌러 update를 누르게 되면



이와 같이 Pie가 나누어지는 것을 확인 가능하다.

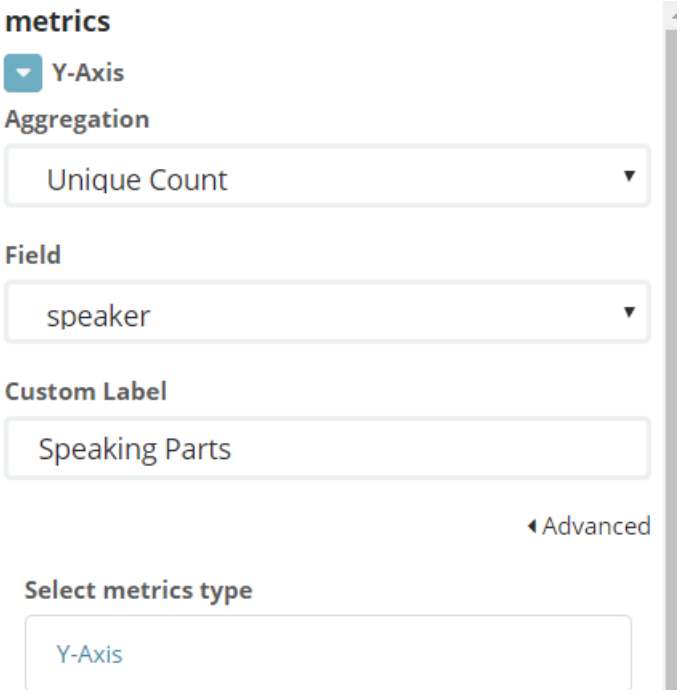
새로운 조건을 추가하고 싶다면, "Add sub-buckets"를 누른 후 이와 같은 새로운 조건을 생성해 준다.

결과값을 보면



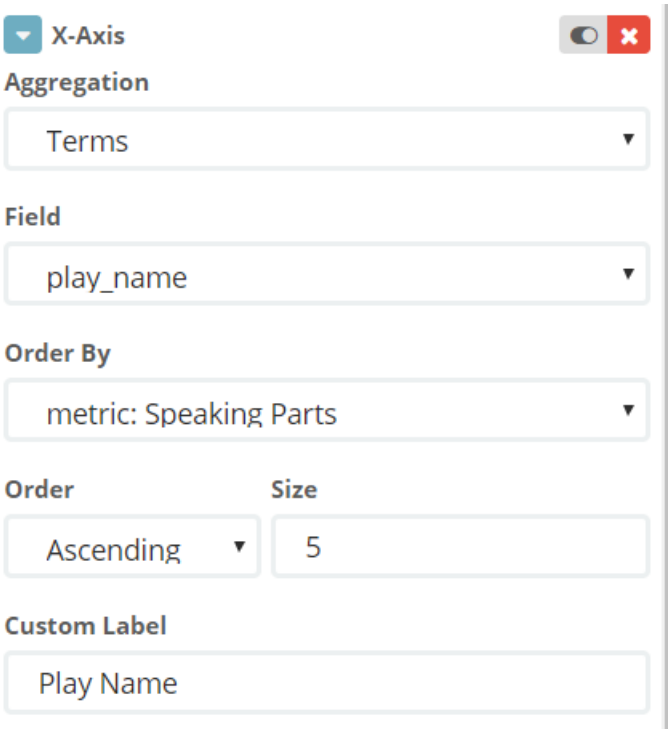
위와 같은 결과 값이 나오는 것을 확인 할 수 있다. 이를 Save버튼을 통하여 시각화를 완료한 결과를 저장할 수 있다..

2. Vertical bar chart (사용한 index : sh*)

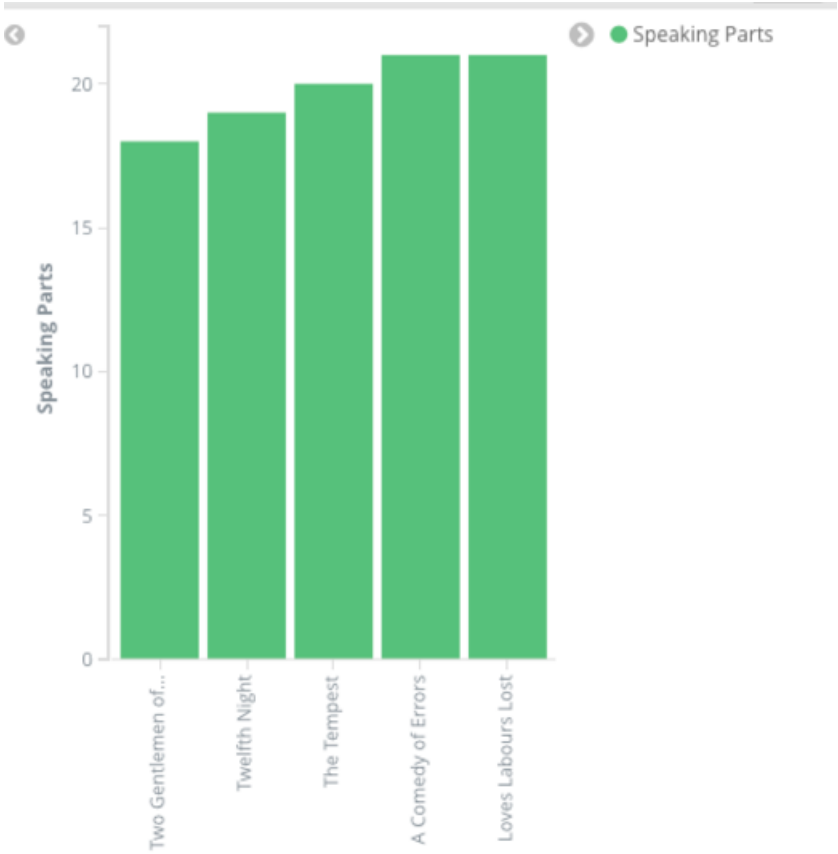


위와 같이 Y축을 지정할 조건을 설정을 해주고

마찬가지로 X축 역시



위와 같이 X축을 지정을 해준다.

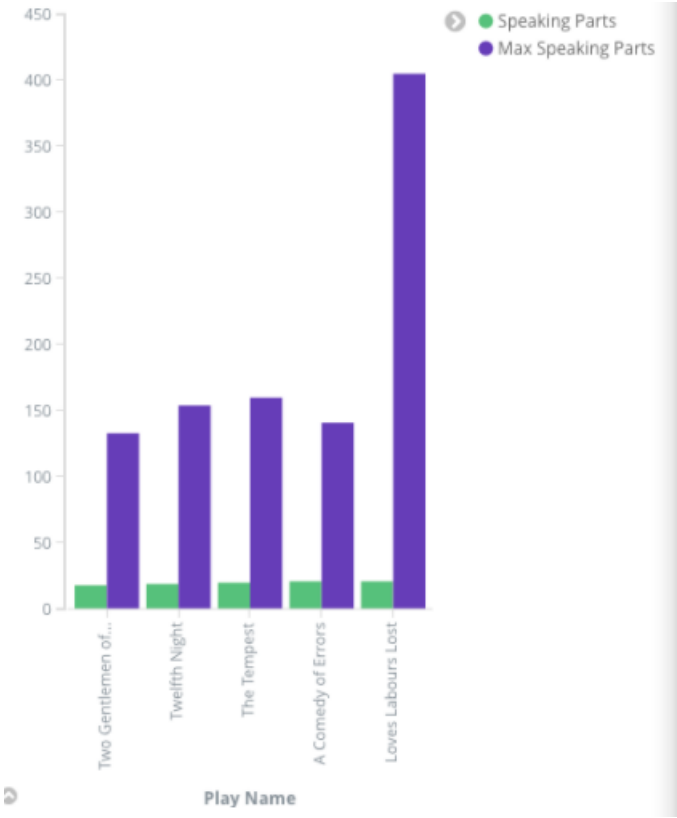


위에 대한 결과값으로 Y축은 Speaking Parts, X축은 Play_Name 으로 나누어진 Chart를 얻을 수 있다.

이때, Shakespeare index를 mapping을 할때, play_name에 not analyzed 를 사용하여 X축의 PlayName 이 각 단어로 나누어지지 않고, 한 문장을 기본 Unit으로 하여 나누어 지지는 것 확인할 수 있다.

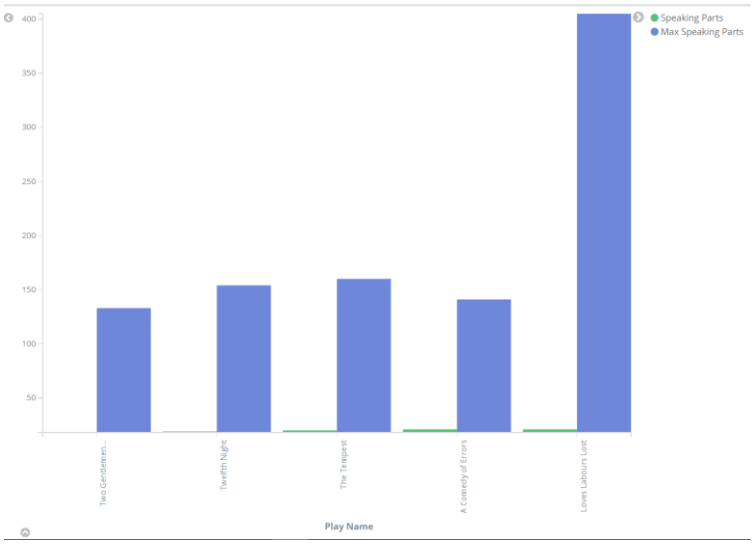
이때, 같은 Chart에 두가지의 Bar 형태를 담고 싶다면 option Tab 에서 Bar 모드를 grouped로 설정을 해주고 , Y-axis aggregation 을 추가해준다.

이와 같이 새로운 Y축을 추가를 해주었을 경우에는



이와 같은 결과 값을 얻을 수 있다.

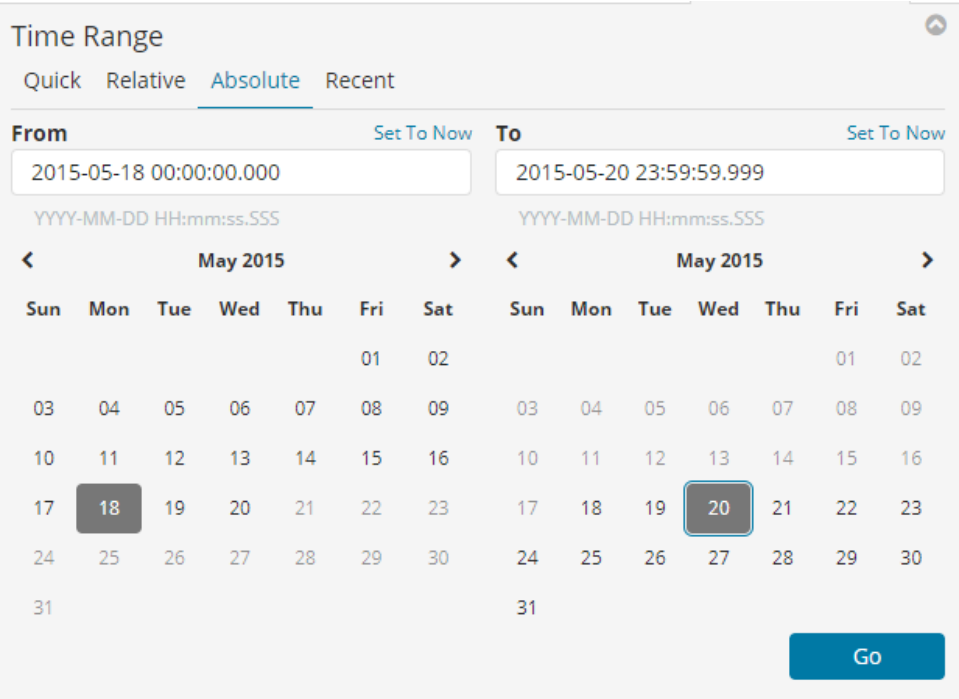
이때, 두번째 Chart값으로 인하여 첫번째 Data Chart의 차이를 느끼기 어려워 졌는데, 첫번째 chart의 차이가 더 크게 보이게 하기 위하여 "Option" 메뉴의 "Scale Y-Axis to data bounds" 를 check 하여



이와 같이 결과값의 차이가 커 보이는 효과를 넣어줄 수 있다.

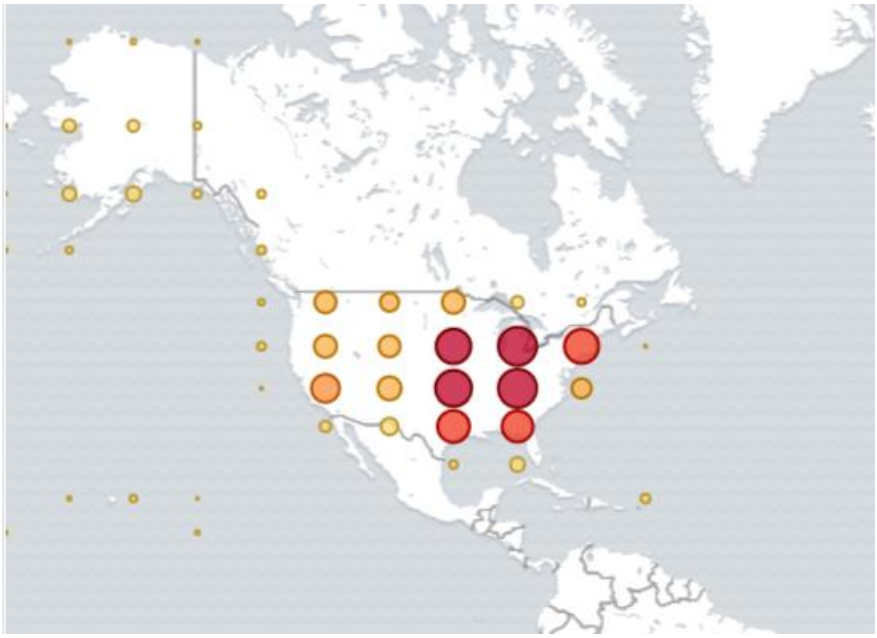
3. Coordinate map (사용한 index : log*)

Tile map 을 Create를 누른 후, kibana toolbar에 있는 시간(time)을 선택하여 준다. 이후 Absolute를 선택한 후, 원하는 날짜를 선택한다.



그리고 "Go" 버튼을 누른다.

이후 버튼을 눌러 갱신을 시켜 주면,



지도에 이와 같이 Circle값이 출력이 되는 것을 확인 할 수 있다.

3가지의 버튼이 존재한다.

첫 번째 버튼인 +, - 는 zoom in, out 을 의미.

두 번째 버튼은 Fit Data Bounds 버튼으로서 모든 점들 중 가장 낮은 레벨로 화면을 zoom시켜주는 역할을 실시.

마지막 세 번째 버튼은 Latitude/Longitude Filter버튼으로서 사각형을 그려 범위를 잘라주는 역할.

마지막으로 Mark down 을 생성한 후 빈 칸에

Markdown

```
# This is a tutorial dashboard!
The Markdown widget uses **markdown** syntax.
> Blockquotes in Markdown use the > character.
```

이와 같이 입력을 한 후 update버튼을 누르면

This is a tutorial dashboard!

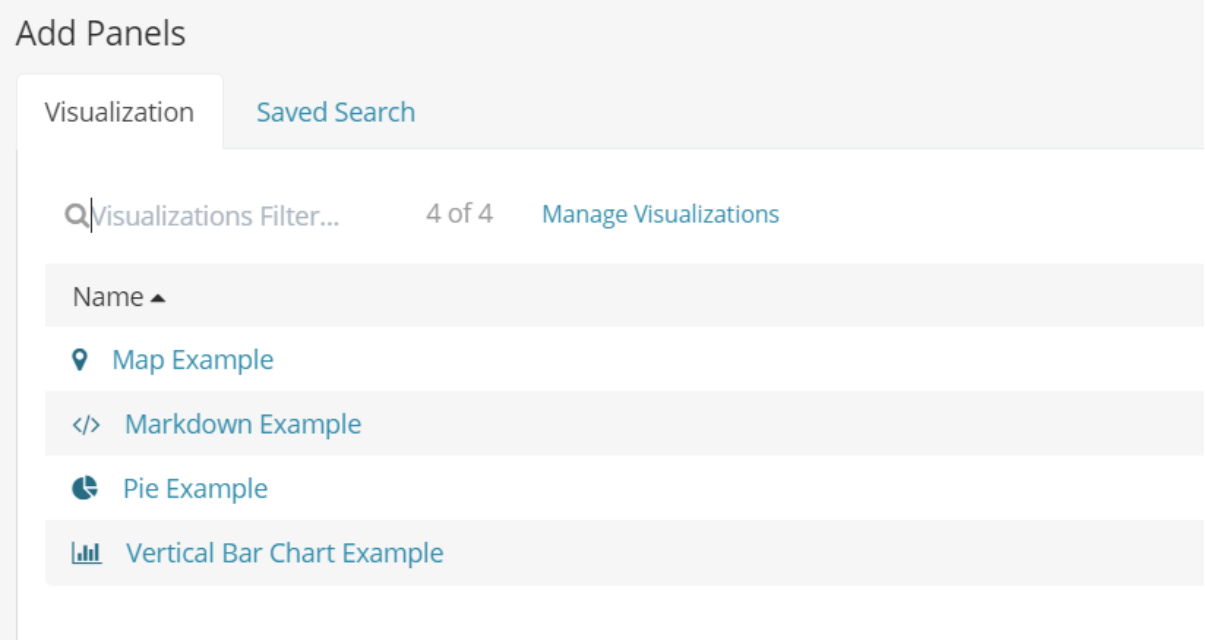
The Markdown widget uses **markdown** syntax.

> Blockquotes in Markdown use the > character.

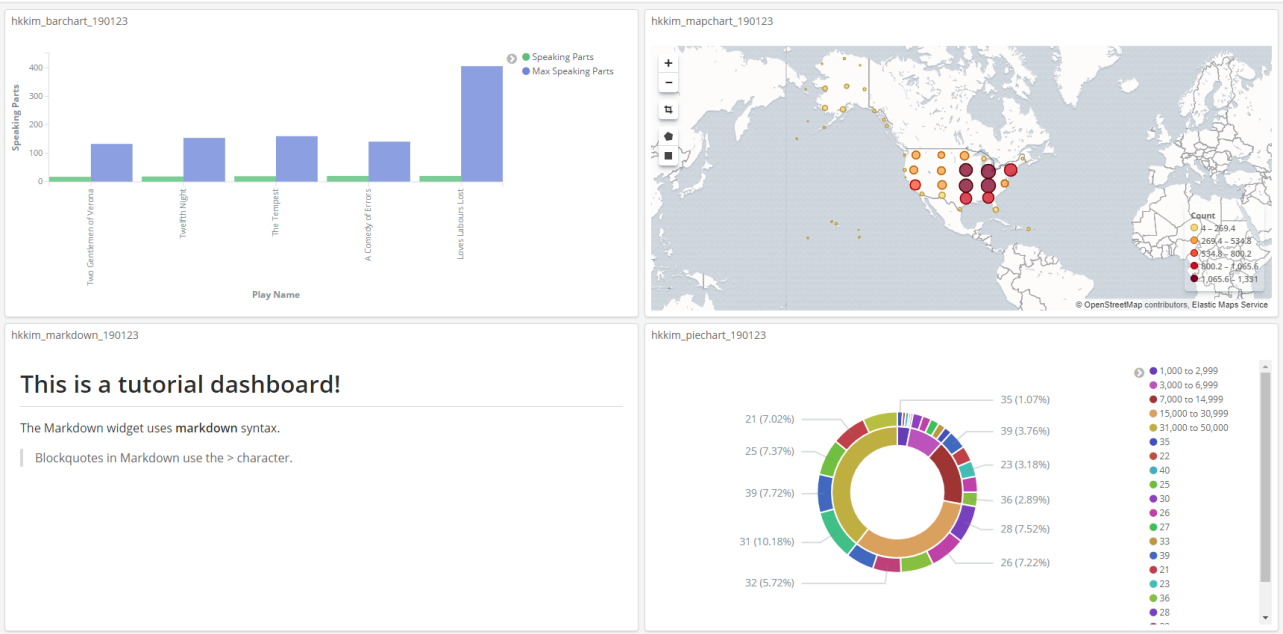
이와 같은 결과를 출력 할 수 있다.

이를 저장하고 나면

마지막으로 **DashBoard** 메뉴에서 지금까지 저장한 **visualization chart**들을 모두 출력할 수 있다.

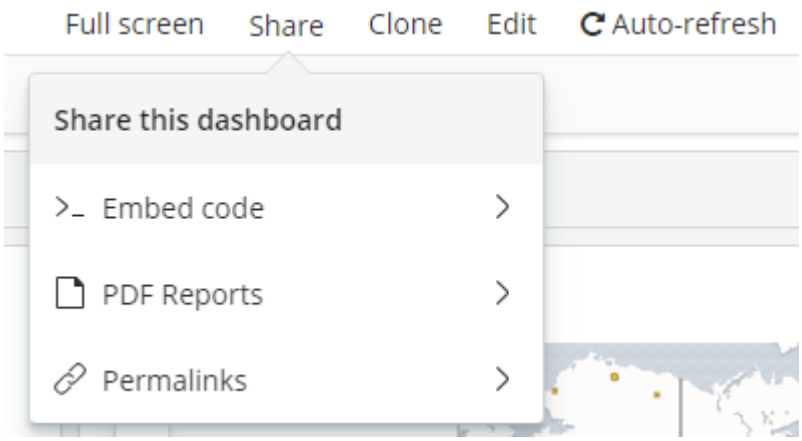


Add Panel 을 이용하여 지금까지 저장한 모든 Example들을 클릭하면



이와 같이 지금까지 저장한 값들을 한 화면에 출력이 가능하다.

Link를 얻거나, HTML code를 얻기위해서는 dashboard 를 저장 후, share를 이용한다.



마지막으로 정리를 하면

★ Filtering을 통해서 원하는 정보를 Discover가 가능하다.

★ 시각화된 정보를 kibana를 이용하여 얻는다.

★ Kibana의 Management 메뉴를 이용하여 object값들을 관리하는 것이 가능하다.

★ RESTful 한 request를 이용하여 정보를 ElasticSearch cluster와 연동이 가능하다.

(Restful은 Get, Post, Put, Delete 의 HTTP 메소드로, 서버의 자원에 대해 어떻게 접근할 것인지를 나타낸다.)

참고문헌.

1. https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/getting-started.html , Elastic Tutorial